

SESSION 8 – PostgreSQL Integration & Product Management

1. Mục tiêu

Mục tiêu của Session 8 là kết nối ứng dụng với cơ sở dữ liệu PostgreSQL và xây dựng chức năng quản lý sản phẩm dành cho quản trị viên. Dữ liệu sản phẩm không còn lưu tạm thời trên frontend hoặc mock data mà được lưu trực tiếp vào database.

2. Lý thuyết áp dụng

Trong bài lab này, hệ thống sử dụng PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu sản phẩm và danh mục sản phẩm. Cơ sở dữ liệu được thiết kế gồm các bảng chính như `categories` và `products`.

Bảng `categories` dùng để lưu thông tin danh mục sản phẩm. Bảng `products` dùng để lưu thông tin sản phẩm như tên sản phẩm, giá, mô tả, hình ảnh và mã danh mục.

Hệ thống sử dụng khóa chính để định danh từng bản ghi trong bảng. Ngoài ra, khóa ngoại được sử dụng để liên kết sản phẩm với danh mục tương ứng. Điều này giúp dữ liệu được tổ chức rõ ràng và hạn chế sai lệch khi quản lý sản phẩm.

Ở backend, SQLAlchemy ORM được sử dụng để làm việc với database thông qua các model Python thay vì viết trực tiếp toàn bộ câu lệnh SQL. Bên cạnh đó, Pydantic được sử dụng để kiểm tra và xác thực dữ liệu đầu vào khi thêm, sửa hoặc cập nhật sản phẩm.

3. Nội dung thực hiện

Trong Session 8, nhóm đã thực hiện kết nối backend FastAPI với cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Sau khi kết nối thành công, các bảng `categories` và `products` được tạo trong database.

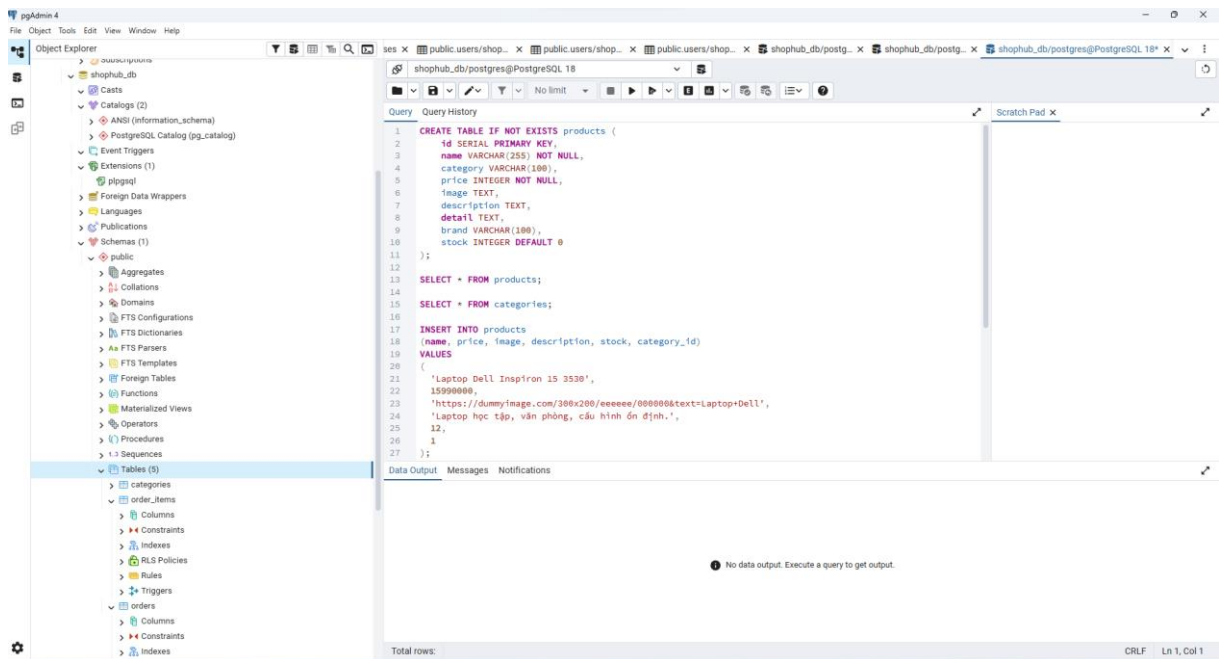
Tiếp theo, hệ thống xây dựng các chức năng quản lý sản phẩm cho quản trị viên, bao gồm thêm sản phẩm, chỉnh sửa sản phẩm và xóa sản phẩm. Các chức năng này được xử lý thông qua API backend và dữ liệu được lưu trực tiếp vào PostgreSQL.

Các API chính được sử dụng gồm:

- `POST /products`: thêm sản phẩm mới.
- `PUT /products/{id}`: cập nhật thông tin sản phẩm.
- `DELETE /products/{id}`: xóa sản phẩm theo ID.
- `GET /products`: lấy danh sách sản phẩm.
- `GET /products/{id}`: lấy chi tiết sản phẩm.

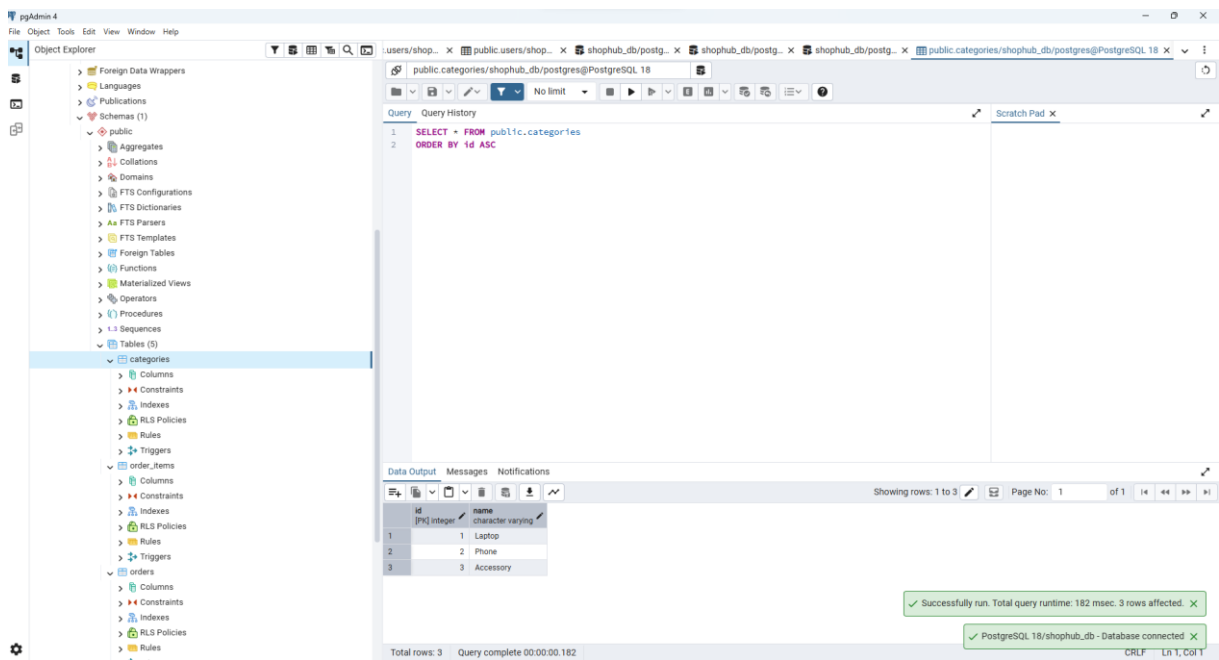
4. Minh chứng thực hiện

Hình 8.1. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL trong pgAdmin



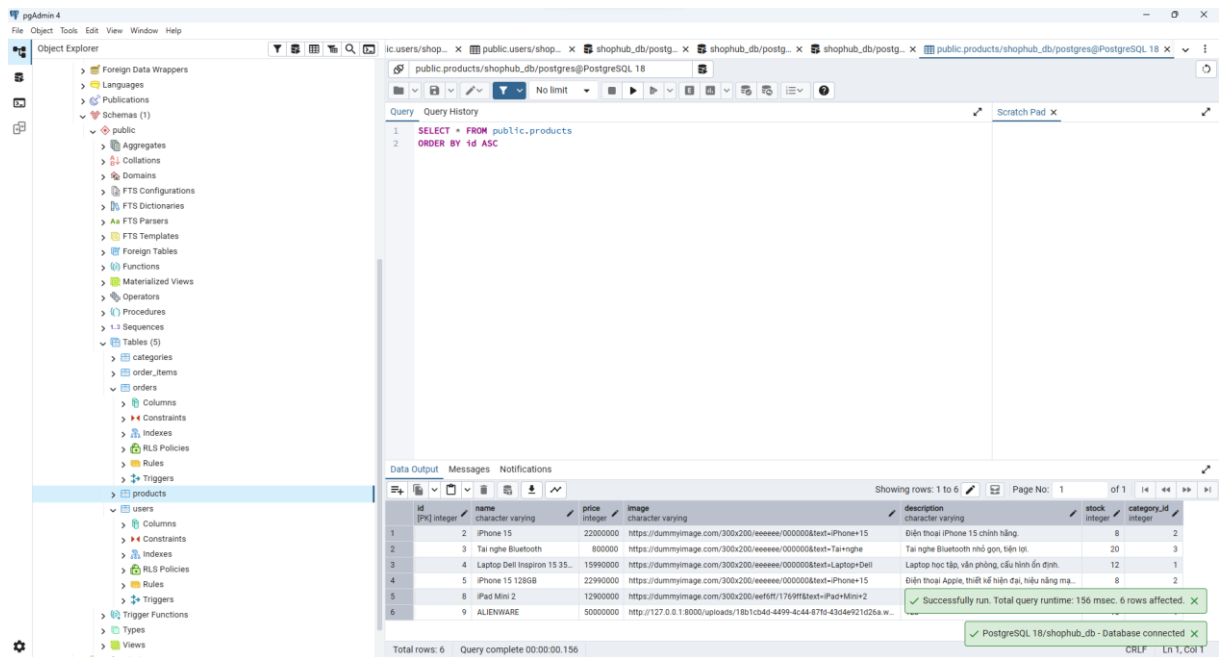
Hình này thể hiện database đã được tạo trong PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu của hệ thống.

Hình 8.2. Bảng categories trong PostgreSQL



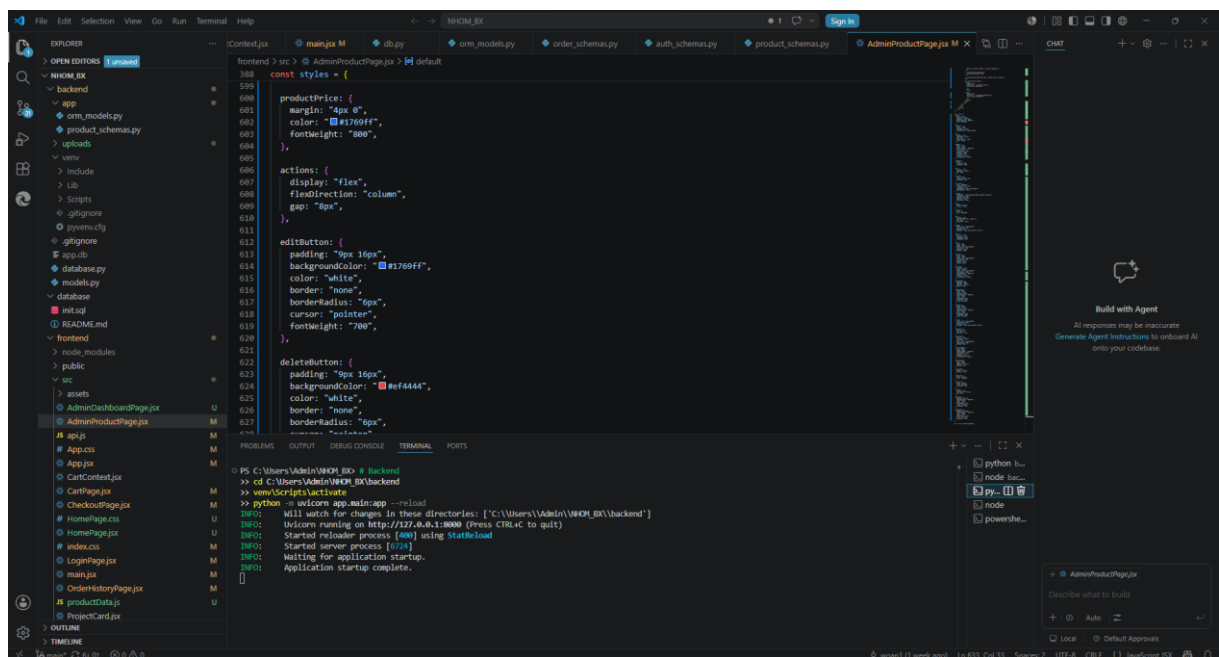
Hình này minh chứng bảng categories đã được tạo để lưu thông tin danh mục sản phẩm.

Hình 8.3. Bảng products trong PostgreSQL



Hình này minh chứng bảng products đã được tạo để lưu thông tin sản phẩm trong hệ thống.

Hình 8.4. Backend FastAPI kết nối PostgreSQL thành công



Hình này thể hiện backend đã được khởi chạy thành công và có thể kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

Hình 8.5. Thêm sản phẩm bằng API POST /products

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8080/products' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "name": "string",
    "price": 0,
    "image": "string",
    "description": "string",
    "stock": 0,
    "category_id": 0
  }'
```

Request URL

http://127.0.0.1:8080/products

Server response

Code	Details
401	Error: Unauthorized

Response body

```
{
  "detail": "Not authenticated"
}
```

Response headers

```
access-control-allow-credentials: true
content-length: 30
content-type: application/json
date: Fri, 03 Jul 2026 11:28:24 GMT
server: uvicorn
www-authenticate: Bearer
```

Responses

Code	Description	Links
201	Successful Response	No links
422	Validation Error	No links

Hình này minh chứng chức năng thêm sản phẩm mới đã hoạt động thành công. Khi gửi dữ liệu sản phẩm từ Swagger, hệ thống lưu sản phẩm vào database PostgreSQL.

Hình 8.6. Cập nhật sản phẩm bằng API PUT /products/{id}

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'http://127.0.0.1:8000/products/1' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "name": "string",
    "price": 0,
    "image": "string",
    "description": "string",
    "stock": 0,
    "category_id": 0
  }'
```

Request URL

http://127.0.0.1:8000/products/1

Server response

Code	Details
401	Error: Unauthorized

Response body

```
{
  "detail": "Not authenticated"
}
```

Response headers

```
access-control-allow-credentials: true
content-length: 39
content-type: application/json
date: Fri, 03 Jul 2026 11:21:38 GMT
server: uvicorn
www-authenticate: Bearer
```

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
"string"
```

| 422 | Validation Error | No links |

Media type

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "detail": [
    {
      "loc": [
        "string",
        0
      ],
      "msg": "string",
      "type": "string",
      "input": "string",
      "ctx": {}
    }
  ]
}
```

Hình này minh chứng chức năng chỉnh sửa thông tin sản phẩm đã hoạt động. Khi nhập ID sản phẩm và dữ liệu cần thay đổi, hệ thống cập nhật lại thông tin sản phẩm trong database.

Hình 8.7. Xóa sản phẩm bằng API DELETE /products/{id}

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
  'http://127.0.0.1:8080/products/1' \
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

http://127.0.0.1:8080/products/1

Server response

Code	Details
401	Error: Unauthorized

Response body

```
{
  "detail": "Not authenticated"
}
```

Response headers

```
access-control-allow-credentials: true
content-length: 30
content-type: application/json
date: Fri, 09 Jul 2026 11:22:46 GMT
server: uvicorn
www-authenticate: Bearer
```

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links
422	Validation Error	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
"string"
```

Media type

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "detail": [
    {
      "loc": [
        "string",
        0
      ],
      "msg": "string",
      "type": "string",
      "input": "string",
      "ctx": {}
    }
  ]
}
```

Hình này minh chứng chức năng xóa sản phẩm đã hoạt động. Khi nhập ID sản phẩm cần xóa, hệ thống xóa sản phẩm tương ứng khỏi database.

Hình 8.8. Giao diện quản lý sản phẩm dành cho Admin

Admin - Quản lý sản phẩm

Thêm, sửa, xóa sản phẩm. Dữ liệu được lưu thật vào PostgreSQL.

Thêm sản phẩm mới

Tên sản phẩm

Vi dụ: iPad Air M2

Danh mục

-- Chọn danh mục --

Giá sản phẩm

Vi dụ: 12900000

Số lượng kho

Vi dụ: 100

Ảnh sản phẩm

Choose File

No file chosen

Mô tả sản phẩm

Nhập mô tả sản phẩm

Thêm sản phẩm

Danh sách sản phẩm

Tổng sản phẩm: 6

iPhone 15

Danh mục: Phone

22.000.000 đ

Kho: 8 sản phẩm

Sửa

Xóa

Tai nghe Bluetooth

Danh mục: Accessory

800.000 đ

Kho: 20 sản phẩm

Sửa

Xóa

Laptop Dell Inspiron 15 3530

Danh mục: Laptop

15.990.000 đ

Kho: 12 sản phẩm

Sửa

Xóa

iPhone 15 128GB

Danh mục: Phone

22.990.000 đ

Kho: 8 sản phẩm

Sửa

Xóa

Hình này thể hiện trang quản lý sản phẩm trên frontend. Quản trị viên có thể thêm, sửa và xóa sản phẩm thông qua giao diện người dùng.

5. Kết quả đạt được

Sau khi hoàn thành Session 8, ứng dụng đã kết nối thành công với cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Dữ liệu sản phẩm được lưu trữ trong database thay vì lưu tạm trên frontend.

Hệ thống đã xây dựng được chức năng quản lý sản phẩm hoàn chỉnh cho quản trị viên, bao gồm thêm sản phẩm, chỉnh sửa sản phẩm và xóa sản phẩm. Kết quả này giúp hệ thống tiến gần hơn đến một ứng dụng thương mại điện tử hoàn chỉnh, có khả năng quản lý dữ liệu thực tế và vận hành theo mô hình full-stack.